

Documentação e Casos de Uso

Jogo educativo de matemática para crianças de 7 a 10 anos — React + Phaser + Supabase.

1. Visão geral

O CosmoBot é um robô explorador cuja nave perdeu energia numa chuva de meteoros. Para voltar para casa, ele conserta a nave em 5 etapas, e cada etapa é um desafio de matemática com dificuldade crescente. O jogo roda no computador, no celular e dentro do iframe do Cruzeiro HUB.

O React cuida das telas (menu, avatar, instruções); o Phaser roda o jogo no canvas; e o Supabase grava o progresso (opcional). Os dados das fases ficam isolados, no mesmo formato, para facilitar criar novas etapas.

2. Documentação

Estrutura de pastas

Caminho	O que faz
src/App.jsx	controla qual tela aparece
src/main.jsx	ponto de entrada do React
src/components/	telas em React (Menu, Avatar, Instruções...)
src/context/	guarda avatar, apelido e acessibilidade
src/data/fases/	fase01...fase05 (dados) + index
src/game/	Phaser: config, tema, desenho, geradores
src/game/scenes/	História, Hub e 1 cena por etapa
src/lib/	supabase, progresso, som, narração
public/	imagens e áudios opcionais
supabase/	SQL da tabela de progresso

Como rodar

- npm install — instala as dependências (só na primeira vez).
- npm run dev — abre em <http://localhost:5173>.
- npm run build — gera a versão final na pasta dist/.

As 5 etapas e a matemática

Etapa	Operação	Como aparece	Faixa
1. Ligar o Painel	Contagem	Contar as luzes acesas do painel (3 a 12).	1º–2º ano

2. Abrir a Comporta	Soma	Somar as peças de duas caixas para achar o código.	2º ano
3. Encher as Baterias	Subtração	Células descarregam; contar quantas ficam com carga.	2º–3º ano
4. Ligar os Motores	Multiplicação	Fileiras iguais de células (modelo de arranjo).	3º ano
5. Traçar a Rota	Divisão	Repartir o combustível igualmente entre os tanques.	3º–4º ano

Acessibilidade

- Jogável por mouse, toque e teclado (setas + Enter).
- Opções de contraste alto e fonte grande.
- Narração por voz (liga/desliga) e efeitos sonoros.
- Sem punição: errar apenas convida a tentar de novo.

Progresso (Supabase)

Opcional. Sem configurar, o jogo funciona normalmente — só não grava o progresso. Para ativar, rode o SQL da pasta supabase/ e preencha as variáveis no arquivo .env (modelo em .env.example). O arquivo .env nunca vai para o Git.

Criar uma nova etapa

É curto: adicione um arquivo em data/fases/ (mesmo formato), um gerador de rodadas e uma cena que reaproveita a base comum; depois registre no index das fases e na config.

3. Casos de uso

Caso 1 — Ana, 8 anos (a jogadora)

Objetivo: Se divertir e "consertar a nave" do robô.

Caminho: Abre o jogo, escolhe a cor do CosmoBot e um apelido, vê a história e resolve as etapas escolhendo o número certo. Se erra, tenta de novo sem perder nada.

Resultado: Chega à decolagem sentindo que "conseguiu", praticando as operações sem perceber que estava estudando.

Caso 2 — Professora Marina (na sala de aula)

Objetivo: Reforçar operações básicas de forma lúdica com a turma.

Caminho: Projeta ou distribui o jogo, escolhe a etapa que combina com o conteúdo da semana (ex.: multiplicação), deixa os alunos jogarem em duplas e acompanha quem trava.

Resultado: Usa as etapas como apoio ao conteúdo da BNCC, com uma atividade que engaja e não pune o erro.

Caso 3 — Rafael (responsável em casa)

Objetivo: Oferecer uma tela educativa e segura para o filho.

Caminho: Abre o jogo no celular ou navegador, ativa fonte grande/narração se precisar e deixa a criança jogar sozinha, já que não há login nem dados pessoais reais.

Resultado: Tempo de tela com propósito: a criança pratica matemática num ambiente sem anúncios e sem cobrança.